Laboratório 14

Preparação da Demonstração do Mini-Projeto

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas | Aula 14

Objetivo e enquadramento

A demonstração do mini-projeto é oral e decorre na aula. Não há relatório: o sistema a funcionar é o documento. Este guia ajuda cada grupo a preparar a demonstração, com uma lista de verificação baseada no enunciado, um ensaio com falhas provocadas e uma captura de tráfego que sustente uma afirmação.

O guia não é um trabalho a entregar. É um roteiro de trabalho para o grupo, a usar antes da aula.

Resultados de aprendizagem

- Descrever a arquitetura do sistema em dois minutos, com um diagrama.
- Verificar cada aspeto pedido no enunciado, com evidência.
- Provocar falhas e mostrar a reação do sistema.
- Capturar tráfego e usá-lo para sustentar uma afirmação.
- Declarar e explicar a utilização de IA.

Como utilizar este guião

Cada passo apresenta, por esta ordem, o objetivo, o enquadramento, o fundamento teórico, os comandos a executar e o resultado esperado. Recomenda-se ler o passo completo antes de executar o primeiro comando. As caixas têm sempre o mesmo significado:

Comando a executar

```
Comando a executar no terminal.
```

Resultado esperado (os valores podem variar)

```
Resultado que deve ser apresentado.
```

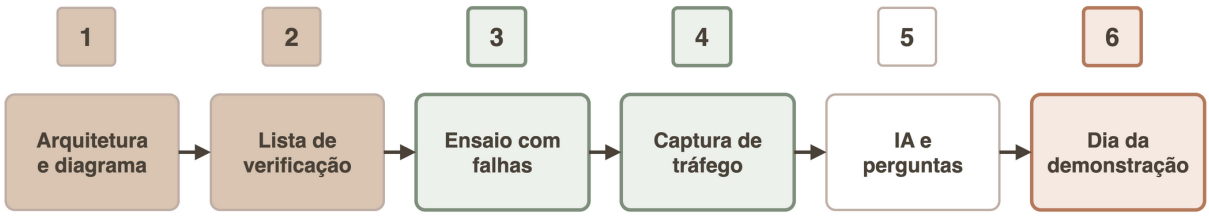
Analisar

Momento de pausa para interpretar o resultado obtido, isoladamente ou em discussão com os colegas.

Erro possível e resolução

Erro que pode ocorrer e respetiva resolução.

Percurso



Preparar a demonstração é ensaiá-la contra a lista de verificação do enunciado

Como ler a figura

Os seis passos leem-se da esquerda para a direita. Os dois primeiros, a bege, fixam o que se vai mostrar. Os passos 3 e 4, a verde, são o ensaio com falhas e a captura de tráfego. O passo 5 trata da IA e das perguntas, e o passo 6 do dia da demonstração.

Passo 1 — Arquitetura e diagrama

Objetivo. Ter um diagrama e uma explicação de dois minutos da arquitetura.

Fundamento teórico

A arquitetura de referência do mini-projeto tem quatro partes: nó de aquisição, gateway, middleware e consumidores. Cada tema acrescenta pormenores, mas a explicação começa sempre pelo percurso do dado, do sensor ao consumidor. Quem apresenta deve nomear, para cada seta, o protocolo e o formato da mensagem.

Analisar

Consegue dizer, sem consultar, que protocolo e que formato usa cada ligação do seu sistema? Qual é o tópico, ou o recurso, de cada mensagem?

Passo 2 — Lista de verificação

Objetivo. Verificar cada aspeto do enunciado e identificar a evidência que o demonstra.

Fundamento teórico

Um aspeto só conta se puder ser mostrado. A lista seguinte reproduz os aspetos do enunciado, e para cada um deve haver um comando, um ecrã ou uma captura que o evidencie.

2.1 Comunicação sem fios

- ☐ Mecanismo escolhido e justificação (alcance, débito, consumo).
- ☐ Reconexão quando o dispositivo falha.
- ☐ Comparação com pelo menos uma alternativa.

2.2 Broker MQTT

- ☐ Hierarquia de tópicos coerente e documentada.
- ☐ Subscrição com *wildcards*.
- ☐ QoS justificado por tipo de mensagem.
- ☐ Mensagens retidas.
- ☐ *Last Will and Testament*.
- ☐ *Keep-alive* e comportamento na perda de ligação.
- ☐ Autenticação, sem segredos no código.
- ☐ Pelo menos dois subscritores independentes sobre os mesmos dados.

2.3 CoAP

- ☐ Recursos definidos e acessíveis por GET.
- ☐ Mensagens confirmáveis e não confirmáveis.
- ☐ Observação de recursos.

- [ ] Comparação com MQTT e HTTP (sinalização, tamanho, modelo de interação).

2.4 Consumidores e operação

- [ ] Analítica: agregação ao longo do dia com visualização.
- [ ] Alarmística: regra com limiar e notificação.
- [ ] Serialização: dados guardados em ficheiro e relidos.
- [ ] Poupança de energia ou de largura de banda.
- [ ] Canal de comando do *broker* até ao atuador.
- [ ] Comportamento perante falhas (dispositivo, gateway, *broker*).
- [ ] Captura de tráfego que sustente uma afirmação.

Passo 3 — Ensaio com falhas provocadas

Objetivo. Provocar falhas e confirmar que o sistema reage como se afirma.

Fundamento teórico

Uma demonstração que só funciona quando tudo corre bem não mostra robustez. Provocar a falha de um nó, do gateway ou do broker, e mostrar a reação, é a forma mais direta de evidenciar o testamento, o *keep-alive*, a reconexão e a retenção de mensagens.

Num terminal, observar tudo o que passa no broker durante o ensaio:

Comando a executar

```
mosquitto_sub -h localhost -t '#' -v
```

Noutro terminal, parar e voltar a arrancar o componente que se pretende testar, por exemplo o broker:

Comando a executar

```
sudo systemctl stop mosquitto
sleep 10
sudo systemctl start mosquitto
```

Analisar

O que aconteceu ao gateway e aos consumidores quando o broker parou? Voltaram a ligar-se sozinhos? O que se perdeu e o que se manteve? Como o justificam com o QoS e o *keep-alive* escolhidos?

Passo 4 — Captura de tráfego

Objetivo. Obter uma captura que sustente uma afirmação feita na demonstração.

Fundamento teórico

Uma afirmação como «o MQTT gasta menos octetos do que o HTTP» ou «esta mensagem é enviada com QoS 1» só é sólida com evidência. O `tcpdump` captura os pacotes na linha de comandos, e o Wireshark apresenta-os decifrados por protocolo. Os filtros `mqtt` e `coap` mostram apenas o tráfego relevante.

Comando a executar

```
sudo tcpdump -i any -w demo.pcap 'port 1883 or udp port 5683'
```

Abrir o ficheiro `demo.pcap` no Wireshark e usar o filtro `mqtt.msgtype == 3` para ver as mensagens PUBLISH, e o campo `mqtt.qos` para confirmar o nível de QoS. Para CoAP, usar o filtro `coap`.

Analisar

Que afirmação da sua demonstração fica sustentada por esta captura? Qual é o tamanho de uma mensagem PUBLISH com a sua carga útil, e que fração é cabeçalho?

Passo 5 — Declaração de IA e perguntas

Objetivo. Preparar a declaração de IA e antecipar as perguntas.

Fundamento teórico

A utilização de IA é permitida, deve ser declarada e é avaliada criticamente. Uma boa declaração diz que ferramenta foi usada, para quê, o que foi aceite, o que foi corrigido e como foi verificado. Todos os elementos do grupo têm de saber explicar qualquer parte do que é apresentado.

- ☐ Cada elemento do grupo sabe explicar o código que apresenta.
- ☐ Existe uma lista dos pontos em que a IA contribuiu e do que foi corrigido.
- ☐ O grupo antecipou perguntas sobre as escolhas de QoS, de tópicos e de tecnologia sem fios.

Passo 6 — Dia da demonstração

Objetivo. Chegar com tudo pronto e com um plano B.

- [ ] Material ligado e testado antes da aula, com cópias dos ficheiros de configuração sem segredos.
- [ ] Plano B para falha da rede e do hardware, por exemplo gravação do sistema a funcionar.
- [ ] Sequência ensaiada: arquitetura, sistema a funcionar, falha provocada, captura de tráfego, declaração de IA.
- [ ] Tempo cronometrado, com margem para perguntas.

Síntese

- Preparar é ensaiar contra a **lista de verificação**, com evidência para cada aspeto.
- Uma **falha provocada** mostra robustez melhor do que uma demonstração perfeita.
- Uma **captura de tráfego** transforma uma afirmação numa evidência.
- A **IA** é declarada e explicada, e todos os elementos sabem responder por tudo.